

Avaliação da Lista 1 – Cauã Ferraz

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(a) Segunda lei de Newton na forma proposta

Precisão de notação: há boa estrutura geral, mas alterna-se entre X_i e x_I , além de oscilações entre índices i e I sem plena consistência. Não utiliza a notação vetorial, por exemplo, $\vec{x}$.

Cálculos passo a passo: a dedução até a forma equivalente à equação (0.1) está essencialmente correta.

Nível de argumentação: adequado, porém mais enxuto que o padrão do texto-base.

Omissões: faltou explicitar melhor a convenção de soma e justificar com mais cuidado a passagem que envolve a arbitrariedade de $\dot{q}^i$.

(b) Forma quadrática da energia cinética e Hessiana

Precisão de notação: persistem pequenas inconsistências de índices e de escrita da massa em trechos da definição de W_{ij} .

Cálculos passo a passo: a obtenção de

$$K = \frac{1}{2} W_{ij} \dot{q}^i \dot{q}^j$$

está correta na ideia e no resultado final.

Nível de argumentação: suficiente para o objetivo da lista, ainda que curto em justificativas intermediárias.

Omissões: não há.

(c) Forças generalizadas

Precisão de notação: definição operacional de Q_i está boa, com pequenos deslizes de consistência de índices.

Cálculos passo a passo: correta a reescrita

$$\sum_I \mathbf{F}_I \cdot \dot{\mathbf{x}}_I = Q_i \dot{q}^i.$$

Nível de argumentação: objetivo e adequado.

Omissões: faltou conectar explicitamente a expressão com a interpretação de potência/trabalho, como no texto de referência.

(d) Caso conservativo e equações de Euler–Lagrange

Precisão de notação: Sinal inconsistente para Q_i antes do resultado final.

Cálculos passo a passo: a cadeia de ideias está quase toda correta e converge para a forma de Euler–Lagrange, mas há salto não justificado ao “cancelar” $\dot{q}^i$.

Nível de argumentação: abaixo do nível de detalhamento observado no texto-base para esta parte.

Omissões: não há.

(e) Forças internas e forças de vínculo

Precisão de notação: aceitável.

Cálculos passo a passo: trata-se de item conceitual; a resposta está na direção correta, sem erro grave, porém simplificada.

Nível de argumentação: mais curto que o esperado frente ao texto-base.

Omissões: faltou qualificar explicitamente as hipóteses sob as quais as forças internas se cancelam e as forças de vínculo não realizam trabalho (vínculos ideais, por exemplo).